

**Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro**

Nombre del trabajo:

Manual de Usuario – Sistema de Detección de Fuego

Asignatura:

Inteligencia Artificial y Diseño Electrónico Basado en Sistemas
Embebidos

Profesor:

Dr. Ángel Mario Lerma Sánchez,
Dr. Daniel López Piña.

Integrantes:

Hernández Ruiz Haydee Michelle,
Montoya Garza Luis Ángel,
Silva Sánchez Yamilka Arely,
Rueda Martínez Alison Michelle.

Grado: 8° Grupo: E

Índice

1. Primeros pasos	2
¿Qué es Aegnis?	2
Antes de empezar	2
Primer arranque del sistema	2
¿Qué dice el LED?	3
2. Configuración y vinculación	3
Vincular su cuenta de Telegram	4
Vincularme como padre (primer usuario)	4
Vincularme como hijo (usuario adicional)	4
3. Referencia de comandos	4
Comandos disponibles	5
/start — Ver todos los comandos	5
/vincular — Iniciar vinculación.....	5
/estado — Ver el estado del sistema	5
/monitor — Ver el video en vivo	5
/red — Cambiar la red WiFi (solo padre)	5
/agregar — Invitar a un nuevo usuario (solo padre)	6
/usuarios — Ver usuarios vinculados (solo padre).....	6
/eliminar — Eliminar un usuario (solo padre)	6
4. Uso diario.....	7
Cómo funcionan las alertas	7
Niveles de alerta.....	7
¿Qué hacer al recibir una alerta?	7
Ver el video en vivo	8
Cómo acceder al monitor	8
5. Soporte e información	9
Solución de problemas	9
Privacidad y seguridad	9
Información del proyecto	10

1. Primeros pasos

¿Qué es Aegnis?

Aegnis es un sistema automático de vigilancia y detección de incendios que opera las 24 horas del día de forma completamente autónoma. Utiliza una cámara conectada a una pequeña computadora (Raspberry Pi) que analiza en tiempo real el video para identificar presencia de fuego o humo mediante inteligencia artificial.

Cuando el sistema detecta una amenaza, envía de forma inmediata una alerta a su teléfono a través de Telegram, incluyendo una fotografía del momento exacto de la detección y el nivel de riesgo identificado. No se necesita hacer nada para que funcione: una vez instalado y configurado, Aegnis trabaja de forma silenciosa en segundo plano sin interrupciones.

El sistema está pensado para entornos interiores como aulas, laboratorios, oficinas o bodegas, y es especialmente útil en espacios que requieren vigilancia continua sin presencia humana permanente.

Antes de empezar

Para usar Aegnis se necesita contar con lo siguiente:

- Un teléfono con la aplicación Telegram instalada (disponible para iOS y Android de forma gratuita).
- Conexión a internet en su teléfono para recibir las alertas.
- Estar conectado a la misma red WiFi que el dispositivo Aegnis si desea ver el video en vivo.
- El nombre del bot: @incendios_alerta_bot

El dispositivo Aegnis debe estar encendido, conectado a una red WiFi con internet y con la cámara conectada para funcionar correctamente. El personal técnico o administrador del sistema es responsable de la instalación física y la configuración inicial de la red.

Primer arranque del sistema

Cuando el dispositivo Aegnis se enciende por primera vez o en un lugar nuevo sin red WiFi configurada, entra automáticamente en modo de configuración inicial. En este modo emite una red WiFi propia llamada **Aegnis-Setup** con contraseña **aegnis2026**.

Para completar la configuración inicial, siga estos pasos:

1. Encienda el dispositivo Aegnis y espere a que el LED azul deje de parpadear.
2. Desde su teléfono o computadora, conéctese a la red WiFi **Aegnis-Setup**.
3. Abra su navegador y acceda a **http://192.168.4.1**
4. Seleccione la red WiFi de su lugar e ingrese la contraseña. El sistema se conectará automáticamente.
5. Una vez conectado a internet, la página le mostrará un código de vinculación de 6 caracteres.
6. Abra Telegram, busque el bot **@incendios_alerta_bot** y envíe ese código.
7. Recibirá confirmación de que quedó vinculado como padre del sistema.

A partir de este momento el sistema queda completamente operativo y el hotspot **Aegnis-Setup** se apaga automáticamente. Las siguientes veces que encienda el dispositivo, este se conectará solo a la red ya configurada, sin necesidad de repetir este proceso.

¿Qué dice el LED?

El dispositivo Aegnis tiene un pequeño LED de colores en su exterior que indica el estado del sistema en cualquier momento, sin necesidad de abrir ninguna aplicación. Aprenda a interpretarlo para saber de un vistazo si todo está funcionando correctamente.

Color del LED	¿Qué significa?	¿Qué hacer?
Azul parpadeando	El sistema está iniciando	Esperar entre 10 y 15 segundos
Verde fijo	Todo funciona correctamente	No se requiere ninguna acción
Rojo parpadeando	La cámara no está conectada	Verificar el cable USB de la cámara
Rojo fijo	El sistema no tiene internet	Verificar la conexión WiFi o usa /red en el bot

Nota: El LED puede tardar hasta 15 segundos en reflejar un cambio de estado. Si cambia brevemente a rojo y luego vuelve a verde, es normal y se debe a una variación momentánea de la red.

2. Configuración y vinculación

Vincular su cuenta de Telegram

Para recibir alertas de Aegnis necesita vincular su cuenta de Telegram al sistema. Este proceso solo se realiza una vez. Existen dos tipos de usuarios:

- Padre: el primer usuario en vincularse. Tiene acceso a todos los comandos del sistema, incluyendo cambiar la red WiFi, agregar más usuarios y ver el estado completo.
- Hijo: usuario adicional invitado por el padre. Recibe todas las alertas de incendio y puede consultar el estado del sistema, pero no puede modificar la configuración.

Vincularme como padre (primer usuario)

Si es la primera persona en configurar el sistema, siga estos pasos:

1. Abrir Telegram en su teléfono y buscar el bot @incendios_alerta_bot.
2. Presionar INICIAR o escribir /start para ver los comandos disponibles.
3. El administrador del sistema le proporcionará un código de vinculación de 6 caracteres (ejemplo: AX7K2M).
4. Escribir ese código directamente en el chat del bot y enviarlo.
5. Recibirá un mensaje de confirmación indicando que es el padre del sistema y que comenzará a recibir todas las alertas.

Nota: El código de vinculación del padre expira en 5 minutos. Si no lo usa a tiempo, el administrador puede generar uno nuevo desde la interfaz de configuración.

Vincularme como hijo (usuario adicional)

Si el padre ya está configurado y quiere agregarlo al sistema:

6. Avisarle al padre que desea recibir alertas del sistema.
7. El padre deberá escribir /agregar en el bot para generar un código de invitación.
8. El padre le compartirá ese código de 6 caracteres por el medio que prefieran.
9. Abrir el bot @incendios_alerta_bot en Telegram y escribir el código directamente en el chat.
10. El bot le confirmará que quedó vinculado y empezará a recibir alertas automáticamente.

Nota: El código de invitación para hijos expira en 10 minutos. Si ya venció, pida al padre que genere uno nuevo con /agregar. Cada código solo puede usarse una vez.

3. Referencia de comandos

Comandos disponibles

Puede consultar la lista de comandos en cualquier momento escribiendo /start en el bot. A continuación se describen todos los comandos con detalle:

/start — Ver todos los comandos

Muestra la lista completa de comandos disponibles. Es el punto de partida para cualquier usuario que acaba de abrir el bot por primera vez.

/vincular — Iniciar vinculación

Inicia el proceso de vinculación al sistema. Si ya es padre o hijo vinculado, el bot se lo informará. Si es nuevo, le indicará cómo proceder según el estado actual del sistema.

/estado — Ver el estado del sistema

Muestra un resumen completo del estado actual de Aegnis, incluyendo:

- Si hay conexión a internet activa.
- El nombre de la red WiFi a la que está conectado el dispositivo.
- Si el modelo de inteligencia artificial está cargado y listo.
- Si el padre está vinculado y cuántos hijos hay registrados.

Nota: Este comando está disponible para el padre y para todos los hijos vinculados.

/monitor — Ver el video en vivo

El bot le responde con la dirección web donde puede ver el video en vivo de la cámara con las detecciones marcadas en tiempo real. La respuesta incluye tanto la dirección IP actual del dispositivo como el nombre de red fijo (fisica1.local) que funciona en cualquier red sin necesidad de conocer la IP.

Para abrir el monitor solo necesita copiar la dirección en el navegador de su teléfono o computadora. No se requiere instalar ninguna aplicación adicional.

Nota: Debe estar conectado a la misma red WiFi que el dispositivo Aegnis para poder ver el video. Este comando no funciona desde internet externo.

/red — Cambiar la red WiFi (solo padre)

Permite cambiar la red WiFi a la que se conecta el dispositivo Aegnis. El bot escanea las redes disponibles y presenta una lista numerada. Solo tiene que responder con el número de la red que desea y luego escribir la contraseña. El sistema se conectará automáticamente y le confirmará cuando esté listo.

Nota: Solo el padre puede usar este comando. Si la contraseña es incorrecta, el sistema le avisará y podrá intentarlo de nuevo.

/agregar — Invitar a un nuevo usuario (solo padre)

Genera un código de invitación de 6 caracteres para que otra persona pueda vincularse al sistema como hijo. El código expira en 10 minutos y solo puede usarse una vez. Puede compartirlo por cualquier medio: mensaje de texto, WhatsApp, correo, etc.

/usuarios — Ver usuarios vinculados (solo padre)

Muestra la lista de todos los usuarios actualmente vinculados al sistema, incluyendo el padre y todos los hijos con su nombre de Telegram. Útil para saber quién está recibiendo las alertas en este momento.

/eliminar — Eliminar un usuario (solo padre)

Permite eliminar a un usuario hijo del sistema. El bot mostrará la lista de hijos vinculados con sus identificadores. Solo tiene que responder con el identificador del usuario que desea eliminar. Ese usuario dejará de recibir alertas inmediatamente y recibirá una notificación informándole que fue eliminado.

4. Uso diario

Cómo funcionan las alertas

Aegnis monitorea el video de la cámara de forma continua. Cuando detecta fuego o humo, le enviará automáticamente un mensaje de Telegram que incluye una fotografía del momento exacto de la detección y la información del evento.

Niveles de alerta

El sistema clasifica cada detección en uno de cuatro niveles según la magnitud del evento observado:

Nivel	Indicador	¿Qué significa?
ADVERTENCIA		Llama pequeña o fuente de ignición incipiente detectada
ATENCIÓN		Presencia de humo, posible inicio de incendio
PELIGRO MEDIO		Fuego en desarrollo con riesgo moderado
PELIGRO ALTO		Incendio activo con propagación significativa

Cada alerta incluye también el porcentaje de confianza de la detección, que indica qué tan seguro está el sistema de que lo que vio es realmente fuego o humo. Un porcentaje más alto indica mayor certeza.

Nota: El sistema espera al menos 30 segundos entre alertas para evitar que recibas múltiples mensajes repetidos de un mismo evento continuo. Esto es normal y no significa que el sistema haya dejado de monitorear.

¿Qué hacer al recibir una alerta?

- 1.- Revisar la fotografía adjunta en el mensaje para evaluar la situación visualmente.
- 2.- Si tiene acceso a la red local, abra el monitor en vivo usando /monitor para ver el estado actual en tiempo real.
- 3.- Si el nivel es PELIGRO MEDIO o PELIGRO ALTO, activar los protocolos de emergencia de su institución y contactar a los servicios de emergencia si es necesario.

4.- Si considera que la alerta fue falsa (por ejemplo, vapor de una cafetera o humo de cocina), no es necesario hacer nada. El sistema continuará monitoreando normalmente.

Ver el video en vivo

El monitor web de Aegnis le permite ver en tiempo real lo que está captando la cámara, incluyendo los recuadros de detección dibujados sobre el video cuando el sistema identifica fuego o humo. Esto es útil para verificar que la cámara está funcionando correctamente, para confirmar o descartar una alerta recibida, y para supervisar el área de forma remota.

Cómo acceder al monitor

- 1.- Conéctese a la misma red WiFi que el dispositivo Aegnis.
- 2.- Escriba /monitor en el bot de Telegram para obtener la dirección web actualizada.
- 3.- Copie esa dirección en el navegador de su teléfono o computadora (Chrome, Safari, Firefox, etc.).
- 4.- El video aparecerá en pantalla de forma automática, sin necesidad de instalar nada.

También puede escribir directamente en su navegador la dirección fija:

`http://fisical.local/monitor`

Esta dirección funciona en cualquier red sin importar la IP asignada al dispositivo.

Nota: Si la página no carga, verifique que esté conectado a la misma red WiFi que Aegnis. El monitor no es accesible desde internet externo, solo desde la red local.

5. Soporte e información

Solución de problemas

Si algo no funciona como se espera, consulte la siguiente tabla antes de contactar al administrador del sistema:

Problema	Qué hacer
LED rojo fijo desde hace varios minutos	El sistema perdió la conexión a internet. Si es el padre, use /red en el bot para reconectarse a otra red. Si es hijo, avise al padre.
LED rojo parpadeando	La cámara se desconectó. Verifique que el cable USB de la cámara esté bien conectado al dispositivo.
No recibo alertas de Telegram	Verifique que esté vinculado escribiendo /estado. Si no aparece como usuario, pida al padre que le invite con /agregar.
El bot no responde mis mensajes	El dispositivo puede estar sin internet. Espere unos minutos y vuelva a intentarlo. Si el LED está verde, el problema puede ser temporal de Telegram.
No puedo abrir el monitor web	Asegúrese de estar en la misma red WiFi que Aegnis. La dirección física 1.local solo funciona en red local, no desde internet.
El código de vinculación no es válido	Los códigos expiran: 5 minutos para el padre, 10 minutos para hijos. Solicite un nuevo código al administrador o al padre.
Recibo muchas alertas falsas	Es posible que haya una fuente de vapor o humo no peligrosa frente a la cámara. Informe al administrador para ajustar el ángulo de la cámara.
El LED está apagado	El dispositivo puede estar sin alimentación eléctrica. Verifique que el cable de corriente esté conectado.

Privacidad y seguridad

Aegnis está diseñado con la privacidad del usuario en mente. El video de la cámara no se almacena permanentemente: solo se guarda una captura temporal en el momento de una detección para incluirla en la alerta, y esta se sobrescribe con cada nueva alerta.

Las alertas y el acceso al bot de Telegram están restringidos exclusivamente a los usuarios vinculados. Ninguna persona externa puede recibir alertas ni acceder al sistema sin pasar por el proceso de vinculación controlado por el padre. El monitor web solo es accesible desde la red local del dispositivo.

Se recomienda que el padre del sistema sea una persona de confianza responsable del espacio donde está instalado Aegnis, y que gestione cuidadosamente quién se agrega como hijo para mantener la privacidad del área monitoreada.

Información del proyecto

Campo	Detalle
Sistema	Aegnis v1.0
Materia	Inteligencia Artificial y Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos
Responsable	Montoya Garza Luis Angel
Equipo	Hernandez Ruiz Haydee Michelle, Silva Sanchez Yamilka Arely, Rueda Martinez Alison Michelle
Asesores	Dr. Daniel Lopez Piña, Dr. Angel Mario Lerma Sanchez
Fecha	Mayo 2026
Bot de Telegram	@incendios_alerta_bot